

I – Trampoline

On étudie l'enfant dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

1- L'expression de l'énergie potentielle d'un seul ressort est :

$$E_{PE} = \frac{1}{2} k (\ell - \ell_0)^2$$

où ℓ désigne la longueur du ressort et ℓ_0 sa longueur à vide.

2- Dans le cas présent, $\ell = \sqrt{D^2 + z^2}$ et $\ell_0 = D$. Puisqu'il y a deux ressorts :

$$E_{pe}(z) = 2 \left(\frac{1}{2} k (\sqrt{D^2 + z^2} - D)^2 \right)$$

$$E_{pe}(z) = k (\sqrt{D^2 + z^2} - D)^2$$

3- Sachant que $z \ll D$, on peut faire un développement limité à l'ordre 1 sur la variable $\frac{z^2}{D^2} \ll 1$:

$$\begin{aligned} E_{pe}(z) &= k (\sqrt{D^2 + z^2} - D)^2 \\ E_{pe}(z) &= k \left(D \sqrt{1 + \frac{z^2}{D^2}} - D \right)^2 = k D^2 \left(\sqrt{1 + \frac{z^2}{D^2}} - 1 \right)^2 \\ E_{pe}(z) &\simeq k D^2 \left(\left(1 + \frac{z^2}{2D^2} \right) - 1 \right)^2 \\ E_{pe}(z) &\simeq k D^2 \left(\frac{z^2}{2D^2} \right)^2 \\ E_{pe}(z) &= \frac{k z^4}{4 D^2} \end{aligned}$$

4- L'enfant n'est soumis qu'à son poids et aux forces provenant des ressorts modélisant le trampoline. Il s'agit de forces conservatives. Par le théorème de l'énergie mécanique, l'absence de forces conservatives (frottements négligés) implique la conservation de l'énergie mécanique.

5- Lorsqu'il est sur le trampoline ($z < 0$), l'enfant est soumis à son poids et à la force provenant des ressorts. L'énergie potentielle de pesanteur a pour expression $E_{pp}(z) = mgz + C$.

L'énergie potentielle totale est donc :

$$E_{p,tot}(z) = E_{pe}(z) + E_{pp}(z)$$

$$E_{p,tot}(z) = \frac{k z^4}{4 D^2} + mgz + C$$

Or on choisit $E_{p,tot}(z = 0) = 0$, donc $C = 0$. Ainsi :

$$E_{p,tot}(z) = \frac{k z^4}{4 D^2} + mgz \quad \text{pour } z < 0$$

Lorsque l'enfant n'est plus en contact avec le trampoline ($z > 0$), la seule force conservative est son poids. L'énergie potentielle est donc :

$$E_{p,tot}(z) = mgz + C'$$

Or $E_{p,tot}(z = 0) = 0$, donc $C' = 0$. Donc :

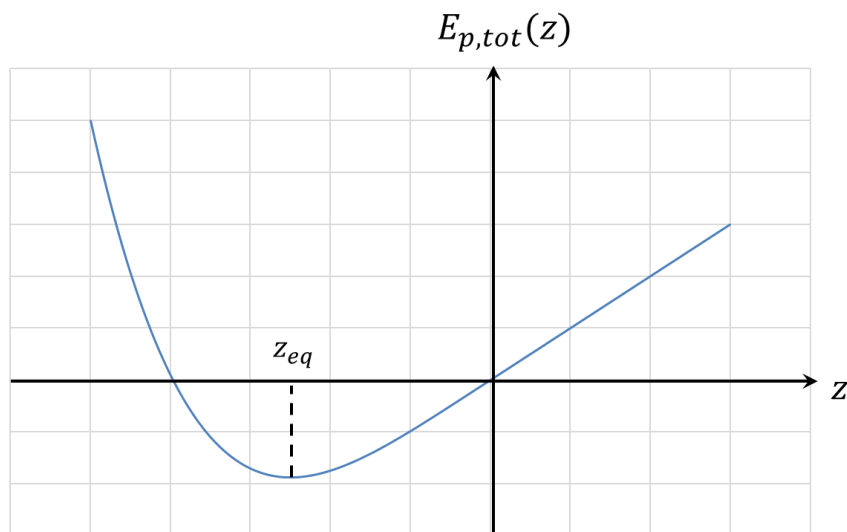
$$E_{p,tot}(z) = mgz \quad \text{pour } z > 0$$

6- La force qui s'exerce sur l'enfant dérive de l'énergie potentielle :

$$F_z = - \frac{dE_{p,tot}}{dz}$$

$$\begin{cases} F_z = -\frac{kz^3}{D^2} - mg & \text{pour } z < 0 \\ F_z = -mg & \text{pour } z > 0 \end{cases}$$

7-



$$\begin{aligned} \frac{dE_{p,tot}}{dz}(z = z_{eq}) &= 0 \\ \frac{kz_{eq}^3}{D^2} + mg &= 0 \\ z_{eq} &= -\sqrt[3]{\frac{mgD^2}{k}} \end{aligned}$$

Graphiquement, on constate que la position z_{eq} correspond à un minimum, il s'agit donc d'une position d'équilibre stable.

8- Écrivons l'expression de l'énergie mécanique pour $z < 0$, l'enfant restant sur le trampoline :

$$E_m = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{kz^4}{4D^2} + mgz$$

Comme $\vec{v} = \dot{z} \vec{u}_z$, on a $v^2 = \dot{z}^2$:

$$E_m = \frac{1}{2}m\dot{z}^2 + \frac{kz^4}{4D^2} + mgz$$

Comme l'énergie mécanique se conserve :

$$\frac{dE_m}{dt} = 0 = m\ddot{z}\dot{z} + \frac{kz^3}{D^2}\dot{z} + mg\dot{z}$$

$$\ddot{z} + \frac{k}{mD^2}z^3 = -g$$

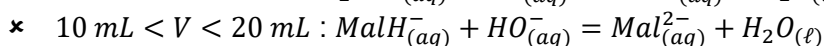
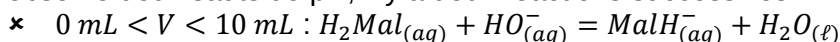
Il s'agit d'une équation différentielle du second ordre non linéaire (présence du terme en z^3) : les outils de résolution courants des équations différentielles ne sont pas adaptés à cette situation. Il faudrait effectuer une résolution numérique de cette équation.

II – Étude de deux diastéréoisomères : acides maléique et fumarique

Centrale Supélec PC 2012

• Partie A : Titrage de l'acide maléique seul

1- On observe deux sauts de pH, il y a deux réactions successives :



$\times$ Pour $V > 20 \text{ mL}$: les ions hydroxydes HO^- sont introduits en excès.

2- A la deuxième demi-équivalence ($V = 15 \text{ mL}$), on peut lire : $pH = pK_{A2} \approx 6,5$.

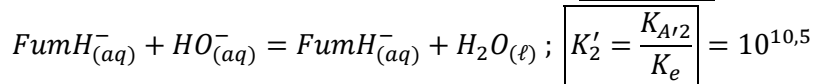
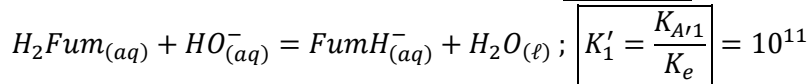
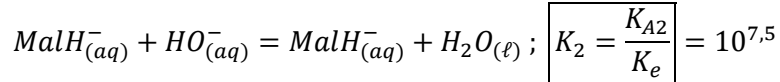
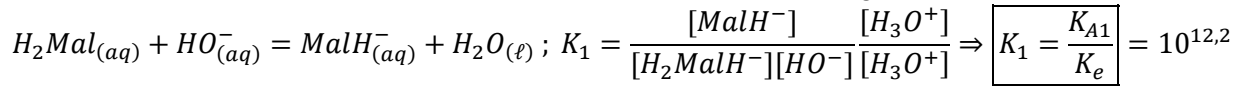
3- Non, car la dissociation de $H_2Mal_{(aq)}$ dans l'eau est trop importante vu la faible valeur de pK_{A1} .

• **Partie B : Titrage de l'acide fumarique seul**

4- Les deux valeurs des pK_A sont très proches, les deux acidités sont dosées simultanément.

• **Partie C : Titrage d'un mélange d'acides maléique et fumarique**

5- Déterminons les constantes d'équilibre des 4 équations de dosage :



Il n'y a pas suffisamment d'écart entre les 3 constantes de réaction K_1 , K'_1 et K'_2 , ces 3 acidités sont dosées en même temps entre 0 mL et 14,5 mL.

Entre 14,5 mL et 21 mL, on dose la seconde acidité de l'acide maléique.

Le deuxième saut de pH nous permet de trouver la concentration C_M . A l'équivalence, les réactifs sont introduits en proportion stœchiométrique :

$$\begin{aligned} n(HO^-)_{versés} &= n(Mal) \\ C(V_{eq2} - V_{eq1}) &= C_M V'_0 \\ \boxed{C_M} &= \frac{C(V_{eq2} - V_{eq1})}{V'_0} \end{aligned}$$

Application numérique : $C_M = 0,013 \text{ mol.L}^{-1}$

Pour le léger maximum, on dose 3 acidités simultanément :

$$\begin{aligned} n(HO^-)_{versés} &= n(Mal) + 2n(Fum) \\ CV_{eq1} &= (C_M + 2C_F)V'_0 \\ \boxed{C_F} &= \frac{CV_{eq1} - C_M V'_0}{2V'_0} \end{aligned}$$

Application numérique : $C_M = 0,008 \text{ mol.L}^{-1}$

6- A 21 mL, on a dosé les 4 acidités, le saut de pH étant net à 21 mL, la détermination de $C_M + C_F$ est précise. Par contre, la variation de pH au voisinage de 14,5 mL est peu importante, d'où une forte imprécision sur la détermination de ce volume équivalent ce qui rend la détermination de C_M et de C_F est peu précise.